САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3
«CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS»

Выполнил:
Зотеев Максим
Группа K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта: добавить к текущему варианту дополнительную тему. В итоге должны получиться либо светлая и тёмная темы с ориентиром на пользовательские настройки, либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Выбран первый вариант: светлая и тёмная темы, которые выбираются по настройкам системы пользователя без JS. Работа выполнена на сайте из ДЗ2.

Ход работы

1. Структура стилей

Как и в примере с лекции, значения цветов вынесены в отдельные файлы тем, а основной файл стилей использует только переменные.

Файл	Назначение
`css/style.css`	Основные стили, цвета заданы через `var()`
`css/themes/light.css`	Значения переменных светлой темы
`css/themes/dark.css`	Значения переменных тёмной темы и замена значков Bootstrap

Файлы тем подключаются с атрибутом `media`, поэтому браузер применяет только тот, что соответствует настройке `prefers-color-scheme`. При смене настройки тема меняется сразу, без перезагрузки страницы. Мета-тег `color-scheme` заранее сообщает браузеру о поддержке обеих тем.

```
<meta name="color-scheme" content="light dark">
...
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/themes/light.css" rel="stylesheet" media="(prefers-color-
scheme: light)">
<link href="css/themes/dark.css" rel="stylesheet" media="(prefers-color-scheme:
dark)">
```

2. Переменные темы

Названия переменных описывают назначение цвета, а не сам цвет: например, `--color-surface`, а не `--white`. Благодаря этому обе темы задают один и тот же набор переменных. Свойство `color-scheme` дополнительно перекрашивает полосы прокрутки и встроенные элементы браузера, например календарь в поле даты.

```
:root {
  color-scheme: dark;

  --color-bg: #14181f;
  --color-surface: #1e242d;
  --color-surface-rgb: 30, 36, 45;
  --color-surface-alt: #2a313c;
  --color-text: #e6e9ef;
  --color-text-rgb: 230, 233, 239;
  --color-text-muted: #aab2bf;
  --color-border: #3a4350;
  --color-accent: #8ab4f8;
  --color-accent-rgb: 138, 180, 248;
  --color-accent-hover: #aecbfa;
  --color-accent-hover-rgb: 174, 203, 250;
  --color-on-accent: #10161f;
```

3. Связь с Bootstrap

Основная часть работы связана с тем, что цвета сайта приходят из Bootstrap. В версии 5.3 его компоненты сами построены на CSS-переменных, поэтому достаточно направить их на переменные темы. Карточки, поля ввода, таблицы и модальные окна перекрашиваются без отдельных правил для каждого компонента. Для цветов с прозрачностью Bootstrap использует переменные в формате RGB, поэтому такие цвета заданы в двух видах.

```
:root {
  --bs-body-bg: var(--color-surface);
  --bs-body-bg-rgb: var(--color-surface-rgb);
  --bs-body-color: var(--color-text);
  --bs-body-color-rgb: var(--color-text-rgb);
  --bs-emphasis-color: var(--color-text);
  --bs-emphasis-color-rgb: var(--color-text-rgb);
  --bs-heading-color: var(--color-text);
  --bs-secondary-color: var(--color-text-muted);
  --bs-secondary-bg: var(--color-surface-alt);
  --bs-tertiary-bg: var(--color-surface-alt);
  --bs-border-color: var(--color-border);
  --bs-border-color-translucent: var(--color-border);
  --bs-primary: var(--color-accent);
  --bs-primary-rgb: var(--color-accent-rgb);
```

Кнопки настраиваются собственными переменными Bootstrap. В тёмной теме акцентный цвет светлый, поэтому текст на кнопке должен быть тёмным. Для этого введена отдельная переменная `--color-on-accent`.

```
.btn-primary {
  --bs-btn-color: var(--color-on-accent);
  --bs-btn-bg: var(--color-accent);
  --bs-btn-border-color: var(--color-accent);
  --bs-btn-hover-color: var(--color-on-accent);
```

4. Фиксированные цвета

Часть элементов не зависела от переменных и осталась бы светлой в тёмной теме. Классы `bg-white` в разметке заменены на `bg-body`. Классы сообщений чата `bg-light` и `text-white` заменены собственными модификаторами:

```
.message--mine {
  align-self: flex-end;
  color: var(--color-on-accent);
  background-color: var(--color-accent);
}

.message--other {
  align-self: flex-start;
  background-color: var(--color-surface-alt);
  border: 1px solid var(--color-border);
}
```

Значки Bootstrap нарисованы тёмным цветом прямо в CSS, поэтому переменные на них не влияют. Стрелка выпадающего списка заменена через `--bs-form-select-bg-img`, а значок закрытия окна и кнопка меню инвертируются фильтром. Также для тёмной темы заданы цвета уведомлений.

```
.btn-close,
.navbar-toggler-icon {
  filter: invert(1);
}
```

5. Результат

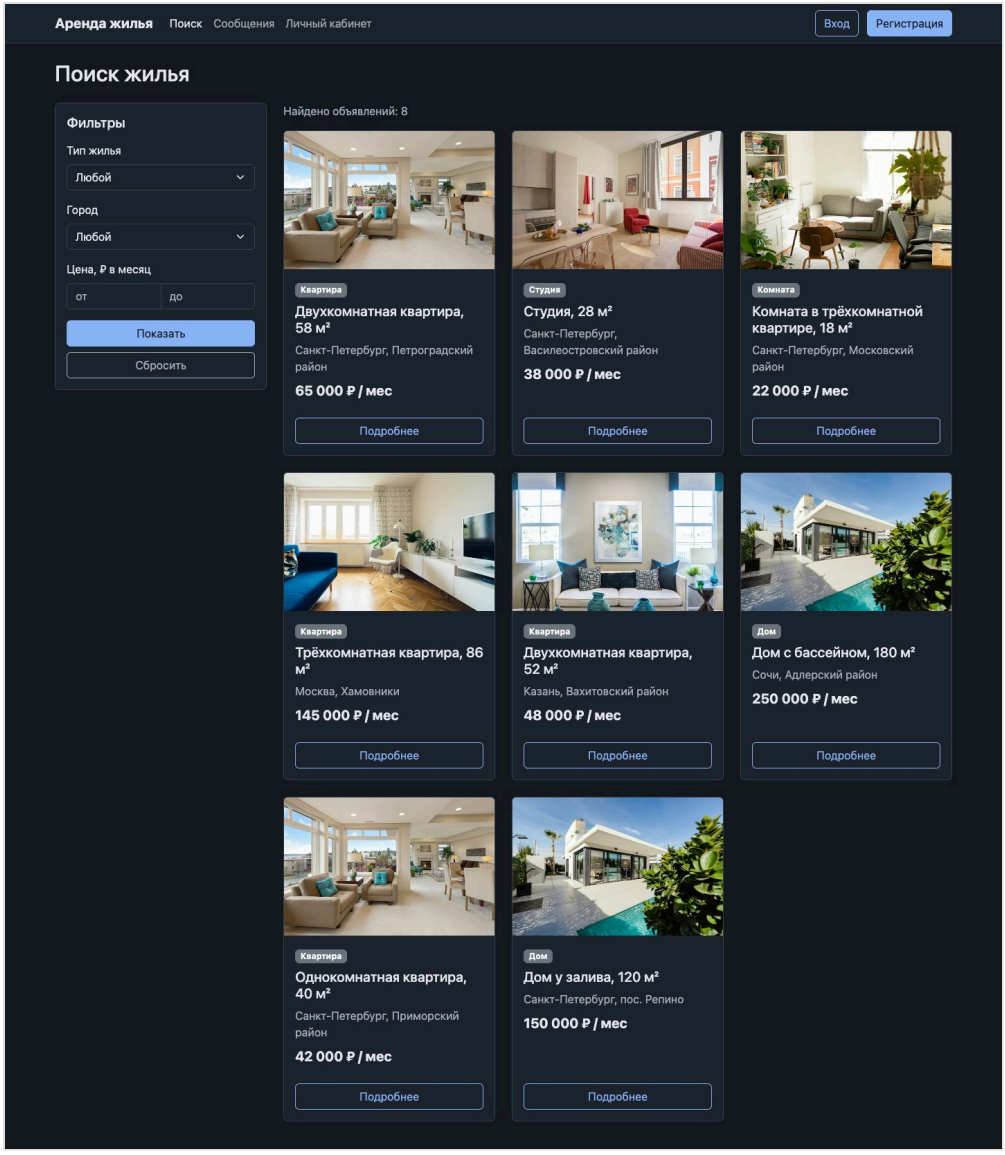


Рисунок 1 — Страница поиска в тёмной теме

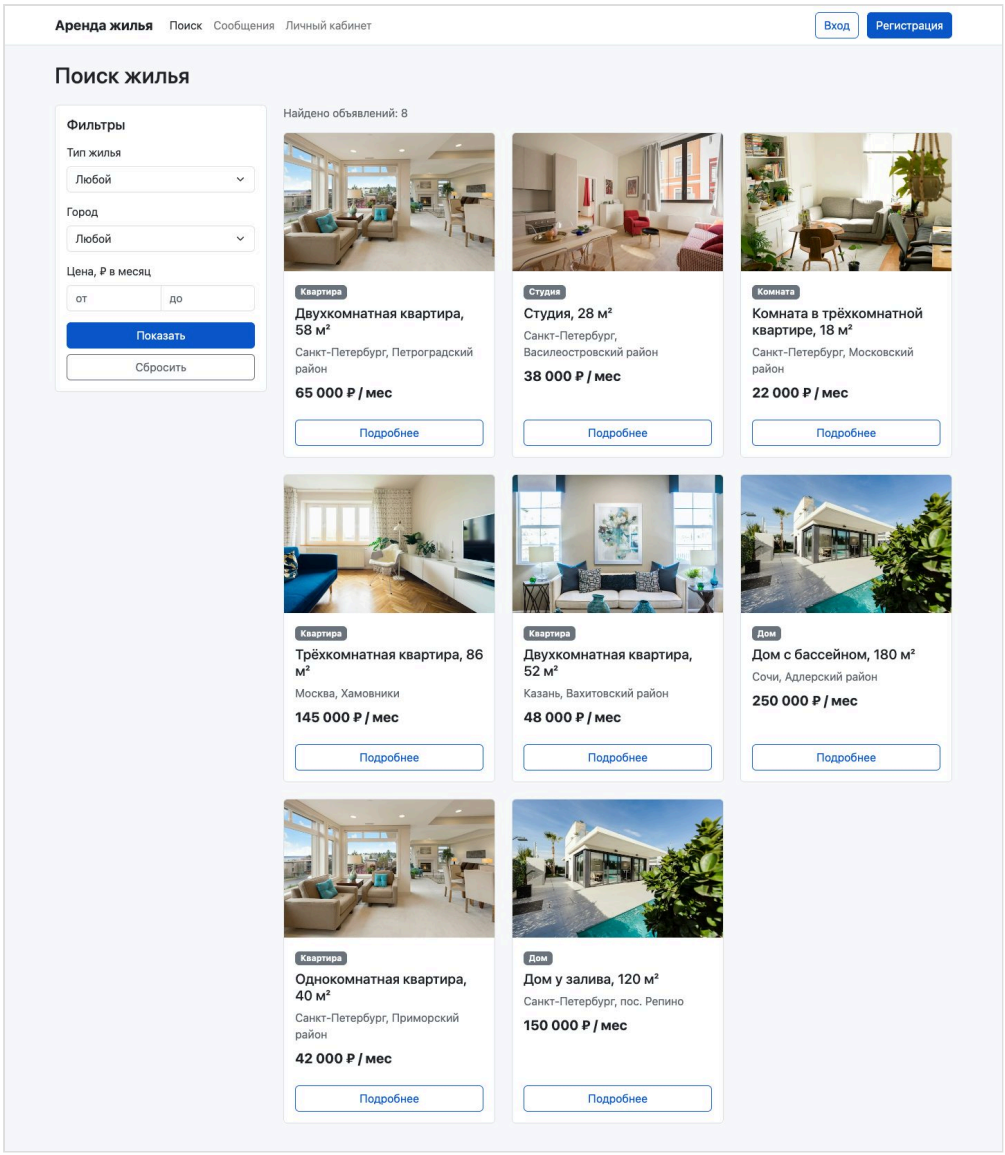


Рисунок 2 — Страница поиска в светлой теме

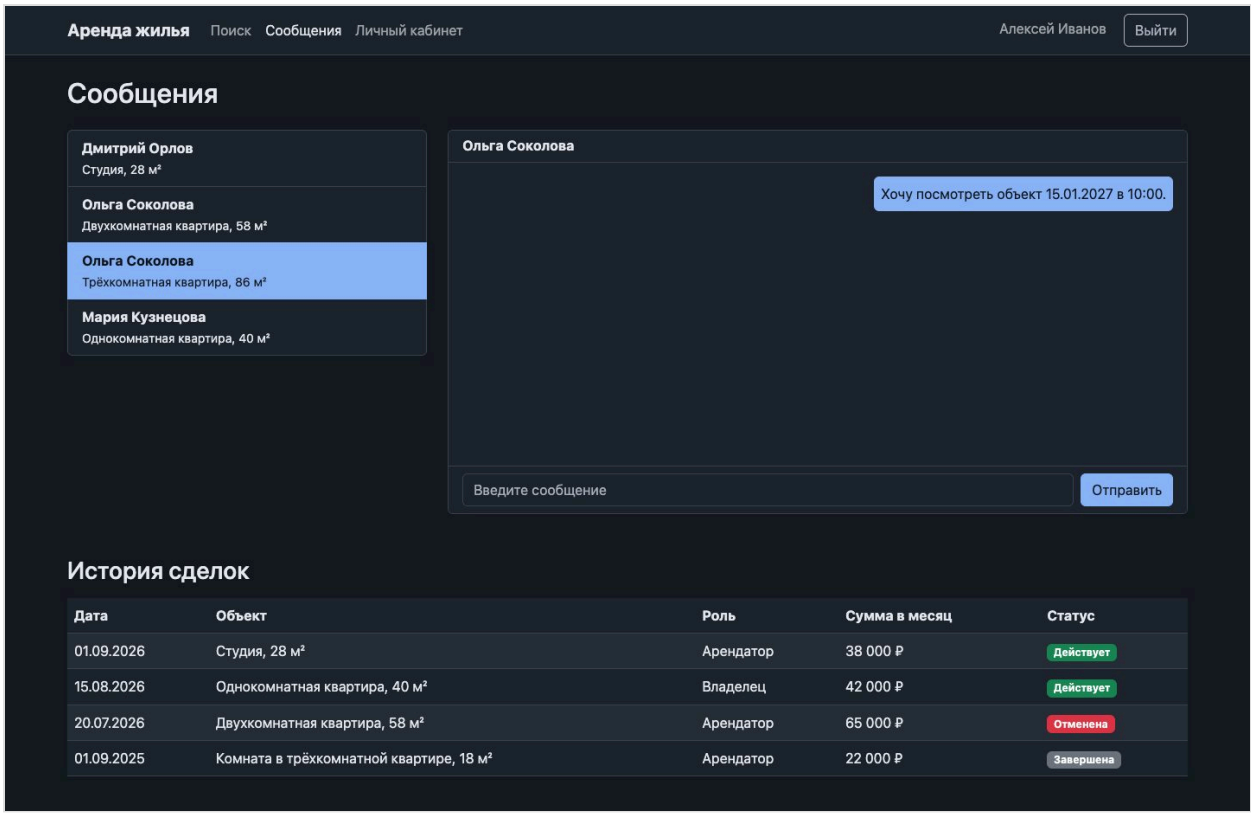


Рисунок 3 — Сообщения и история сделок в тёмной теме

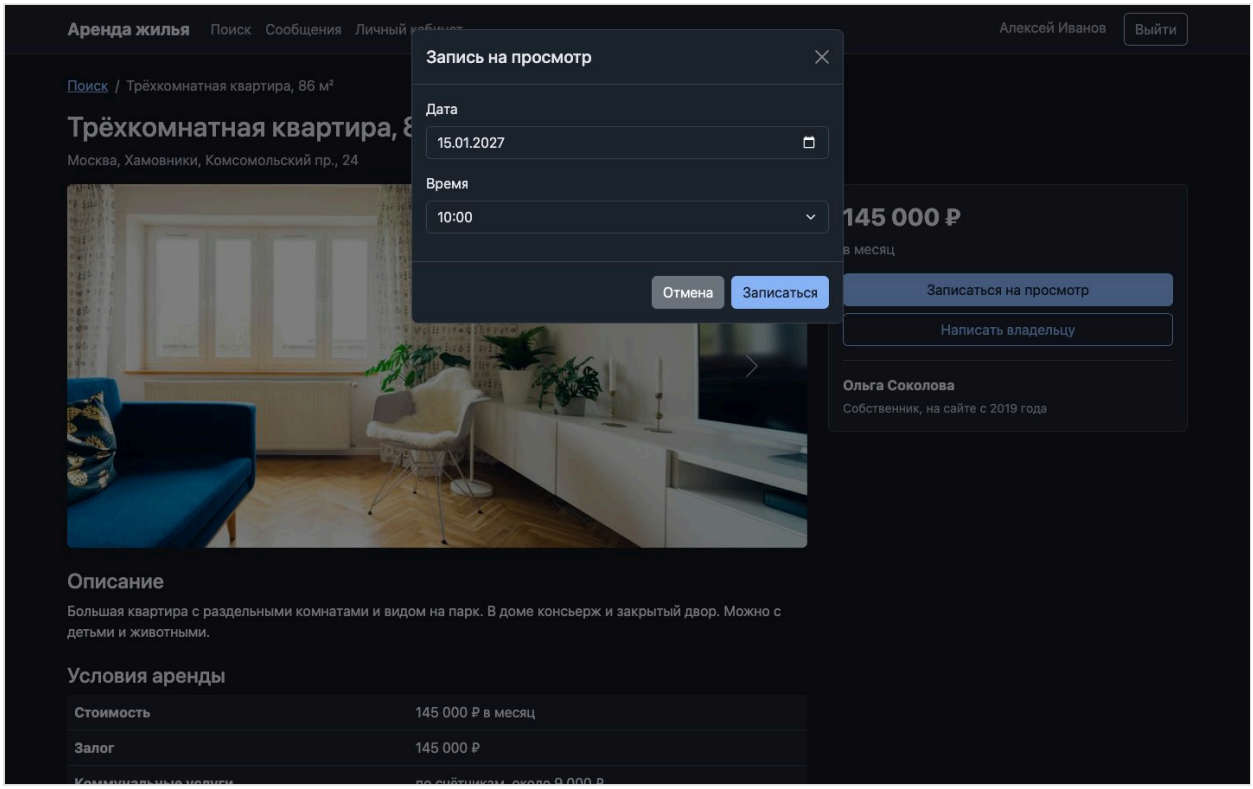


Рисунок 4 — Модальное окно в тёмной теме

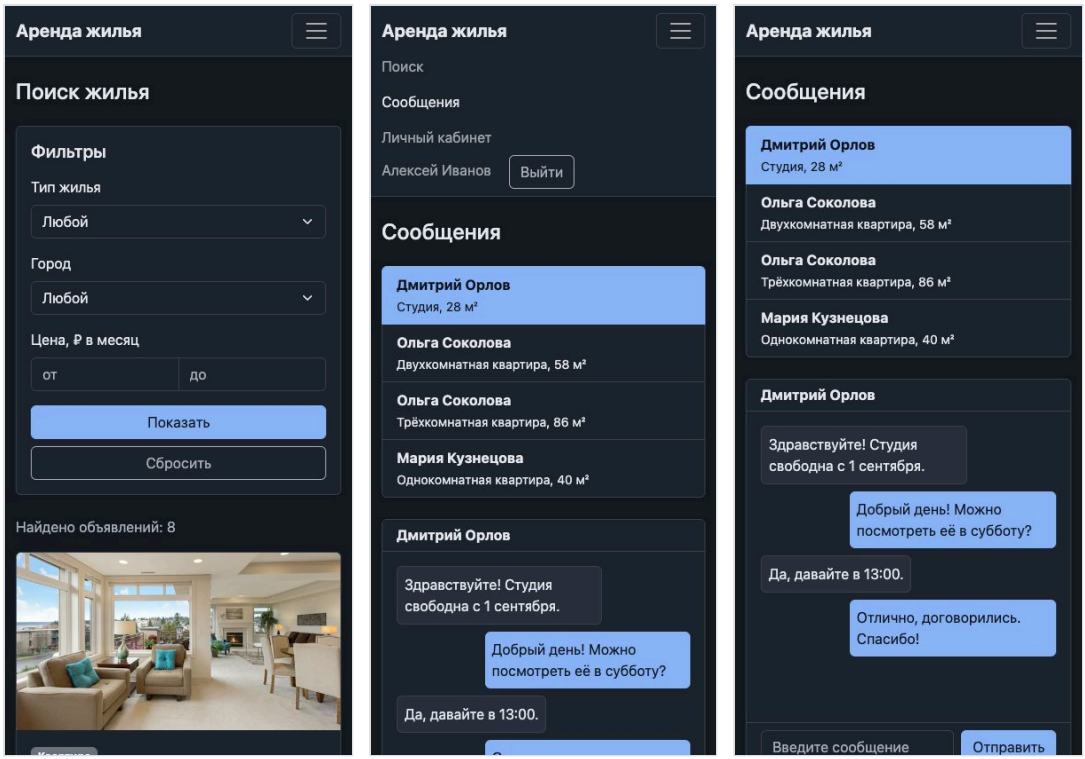


Рисунок 5 — Тёмная тема на экране шириной 390 px

6. Проверка

Настройка `prefers-color-scheme` переключалась эмуляцией в Chrome. Цвета страницы, карточек и кнопок меняются сразу в обе стороны. Контраст проверен в обеих темах с помощью axe-core и Lighthouse: на всех страницах нарушений нет, оценка доступности осталась равной 100, поэтому результат ДЗ2 сохранён. Все пользовательские сценарии сайта работают как прежде.

Вывод

В ходе работы все цвета сайта были вынесены в CSS-переменные, а на их основе созданы светлая и тёмная темы, которые выбираются по настройкам пользователя без единой строки JS. Я разобрался с `prefers-color-scheme` и `color-scheme` и понял, что темизация обходится дешевле всего, когда цвета названы по назначению, а компоненты используют только переменные. Отдельного внимания потребовали значки, встроенные в CSS, и элементы с фиксированными цветами.